

LF-03 · Proportionale Funktionen $y = m \cdot x$

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Prüfe bei jeder Aufgabe, ob die Zuordnung wirklich proportional ist. Begründe schriftlich.

Aufgabe 1

$y = 10 \cdot x$. Berechne y für $x = 15$.

Aufgabe 2

Für $y = 12 \cdot x$ gilt $y = 24$. Wie groß ist x ?

Aufgabe 3

Zu $x = 10$ gehört $y = 60$. Die Zuordnung ist proportional. Wie lautet der Proportionalitätsfaktor?

Aufgabe 4

Ein Stift kostet 8 €. Schreibe die Funktionsgleichung auf und berechne den Preis für 6 Stifte.

Aufgabe 5

Ist $y = 3x + 7$ proportional? Begründe. Berechne außerdem y für $x = 6$.

Aufgabe 6

Eine Tabelle zeigt: zu $x = 2$ gehört $y = 20$, zu $x = 4$ gehört $y = 40$. Prüfe, ob die Zuordnung proportional ist, und gib den Proportionalitätsfaktor an.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 500 150 480,00 € 10 2 0,2 25 48,00 € 0,17 250 6 20

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $10 \cdot 15 = 150$
2. $24 : 12 = 2$
3. $m = 60 : 10 = 6$
4. $y = 8x$, also $8 \cdot 6 = 48$ €
5. Nicht proportional, denn bei $x = 0$ ist $y = 7$ und nicht 0. Für $x = 6$: 25
6. $20 : 2 = 10$ und $40 : 4 = 10$. Beide Quotienten sind gleich, also proportional mit dem Faktor 10.